

Inleiding

Tijdens het uitvoeren van deze opdracht leer je meer over elementaire aspecten die een rol spelen bij Mobile Application Development. In dit document worden de volgende onderwerpen behandeld: verschillende soorten mobile devices met hun kenmerken en functies, drie technische typen mobile apps met hun voor- en nadelen, en verschillende ontwikkelomgevingen en programmeertalen voor het maken van apps.

Stap 1: Mobile Devices

Vraag 1: Welke soorten 'mobile devices' zijn er? Noem er op zijn minst 4.

Antwoord:

1. Smartphone
 2. Tablet
 3. Smartwatch (wearable)
 4. Handheld gaming console (bijvoorbeeld Nintendo Switch)
-

Vraag 2: Welke verschillende besturingssystemen bestaan er voor mobile devices? Noem er op zijn minst 4 en benoem daarbij ook het marktaandeel.

Antwoord:

Besturingssysteem	Wereldwijd marktaandeel (2025/2026)
Android	Ongeveer 70 procent
iOS (Apple)	Ongeveer 29 procent
HarmonyOS (Huawei)	Ongeveer 1 procent
KaiOS	Minder dan 1 procent

Bron: StatCounter, Gartner, IDC.

Vraag 3: Wat zijn de meest bekende producenten van mobile devices? Noem er op zijn minst 4 en benoem daarbij ook het marktaandeel.

Antwoord:

Producent	Wereldwijd marktaandeel (smartphones, Q1 2025)
Samsung	Ongeveer 20 procent
Apple	Ongeveer 18 procent
Xiaomi	Ongeveer 14 procent
Oppo (inclusief OnePlus)	Ongeveer 9 procent

Bron: IDC, Counterpoint Research.

Vraag 4: Wat zijn typische kenmerken van mobile devices? Noem er op zijn minst 6 en benoem daarbij ook gangbare waarden.

Antwoord:

1. **Schermdiagonaal:** 4 tot 7 inch voor smartphones, 7 tot 13 inch voor tablets.
Gangbaar: 6,1 tot 6,7 inch.
 2. **Schermpixelresolutie:** HD (1280x720), Full HD (1920x1080), Quad HD (2560x1440), 4K (3840x2160). Gangbaar: Full HD+ (2400x1080).
 3. **Verversingssnelheid (refresh rate):** 60Hz, 90Hz, 120Hz. Gangbaar: 120Hz.
 4. **Werkgeheugen (RAM):** 4GB, 6GB, 8GB, 12GB, 16GB. Gangbaar: 8GB.
 5. **Opslagcapaciteit (ROM):** 64GB, 128GB, 256GB, 512GB, 1TB. Gangbaar: 128GB of 256GB.
 6. **Batterijcapaciteit:** 3000 mAh tot 6000 mAh. Gangbaar: 4500 mAh tot 5000 mAh.
-

Vraag 5: Wat zijn typische functies van mobile devices? Noem er op zijn minst 6 en benoem daarbij ook wat dit mogelijk maakt.

Antwoord:

Functie	Wat maakt dit mogelijk?
Camera	Foto's en video's maken, videobellen, QR-codes scannen
GPS en locatiebepaling	Navigatie (Google Maps), locatiegebaseerde apps, delen
Versnellingsmeter (accelerometer)	Schermdraaien, stap tellen, beweging detecteren
Vingerafdruksensor	Ontgrendelen telefoon, betalingen autoriseren
NFC (Near Field Communication)	Contactloos betalen (Google Pay, Apple Pay), tickets
4G/5G mobiele data	Internetten zonder wifi, streamen, bellen via internet

Stap 2: Mobile Apps

Vraag 1: Welke drie verschillende technische types van 'mobile apps' zijn er te onderscheiden?

Antwoord:

1. Native app
2. Hybrid app
3. Web app (waaronder Progressive Web App of PWA)

Vraag 2: Wat zijn de voor- en nadelen van deze verschillende types? Noem op zijn minst drie voordelen en drie nadelen bij elk type.

Antwoord:

Native app (bijvoorbeeld voor iOS of Android apart ontwikkeld)

Voordelen

Nadelen

Beste prestaties en snelheid

Hoge ontwikkelkosten (twee aparte apps)

Voordelen

Optimale gebruikerservaring per platform

Volledige toegang tot hardware en OS-functies

Nadelen

Langere ontwikkelingstijd

Twee codebases onderhouden

Hybrid app (een web-app in een native container)

Voordelen

Eén codebase voor beide platforms

Lagere ontwikkelkosten dan native

Sneller te ontwikkelen

Nadelen

Lagere prestaties dan native

Beperkte toegang tot hardware-functies

Afhankelijkheid van frameworks zoals Cordova

Web app / PWA (Progressive Web App)

Voordelen

Geen installatie nodig via app store

Directe updates (geen goedkeuring nodig)

Zeer lage ontwikkelkosten

Nadelen

Beperkte toegang tot hardware (camera, GPS)

Werkt offline minder goed dan native

Minder zichtbaar voor gebruikers

Vraag 3: Geef van elk type een voorbeeld van een bestaande (en bekende) app.

Antwoord:

Native app

Pokémon GO (maakt intensief gebruik van camera en GPS)

Hybrid app

Instagram (deels hybride voor snelle updates)

Web app / PWA

Twitter Lite of Starbucks PWA

Stap 3: Mobile Application Development

Vraag 1: Wat is een 'Integrated Development Environment' (IDE)? Omschrijf dit in je eigen woorden.

Antwoord:

Een Integrated Development Environment (IDE) is een softwareprogramma waarin alle tools zijn samengebracht die een ontwikkelaar nodig heeft om code te schrijven, te testen en fouten op te sporen. Een IDE bevat meestal een code-editor met syntax highlighting, een compiler of interpreter, een debugger en vaak ook een simulator of emulator om de app te testen zonder een fysiek apparaat.

Vraag 2: Welke IDE's zijn geschikt voor 'Mobile Application Development'? Noem er op zijn minst 3.

Antwoord:

1. **Android Studio** - De officiële IDE voor Android-appontwikkeling met Kotlin en Java.
2. **Xcode** - De officiële IDE van Apple voor het ontwikkelen van iOS-, iPadOS-, macOS-, watchOS- en tvOS-apps met Swift.
3. **Visual Studio** - Voor het ontwikkelen van cross-platform apps met Xamarin of .NET MAUI (Android en iOS).

Vraag 3: Welke programmeertalen kun je gebruiken om apps te maken? Noem er op zijn minst 3.

Antwoord:

1. **Kotlin** - De officiële taal voor native Android-ontwikkeling (aanbevolen door Google).
2. **Swift** - De officiële taal voor native iOS-ontwikkeling (ontwikkeld door Apple).
3. **Dart** - De programmeertaal die wordt gebruikt met het Flutter-framework voor cross-platform apps (zowel Android als iOS).

Andere talen die ook worden gebruikt: Java (Android), JavaScript/TypeScript (voor hybride apps en PWAs), C# (voor Xamarin/MAUI).

Bronnenlijst

- StatCounter Global Stats - Mobile Operating System Market Share
 - IDC - Worldwide Smartphone Market Share
 - Counterpoint Research - Market Pulse
 - Google Developers - Android Studio documentatie
 - Apple Developer - Xcode en Swift documentatie
 - [Flutter.dev](https://flutter.dev) - Flutter en Dart documentatie
-

Opmerking

Dit document is gemaakt als onderdeel van de opdracht Mobile Application Development. De antwoorden zijn gebaseerd op informatie beschikbaar via Google en algemene kennis van het vakgebied. Voor actuele marktaandelen wordt aangeraden de bronnen te raadplegen.